Monitoramento de Ativos

Entrega #1 – Modelagem Matemática do Problema

Pedro Nunes, Fabio Xavier, Djalma Junior, Nikolas Barbosa, Pedro Marinho

EEE910 – Otimização Multiobjetivo

Problema de monitoramento de ativos

O problema consiste em decidir simultaneamente:

- em quais **bases** as equipes serão alocadas;
- a qual **base** cada ativo será associado;
- qual **equipe** será responsável por cada ativo.



Objetivo geral

Encontrar soluções de compromisso entre **menor distância total** e **menor número de equipes utilizadas**.

(a) Parâmetros e dados do problema

Conjuntos

$I = \{1, \ldots, 125\}$ ativos,
$J = \{1, \ldots, 14\}$ bases,
$K = \{1, \ldots, 8\}$ equipes potenciais.

Parâmetros principais

$n = 125, \quad m = 14, \quad s = 8, \quad \eta = 0{,}2.$

$$L = \left\lceil \frac{\eta n}{s} \right\rceil = \left\lceil \frac{0{,}2 \cdot 125}{8} \right\rceil = 4.$$

Para cada ativo i e base j, é conhecida a distância d_{ij}. Como existem 125 ativos e 14 bases:

$$\boxed{125 \times 14 = 1750}$$

Logo, o arquivo contém **1.750 combinações ativo–base** e respectivas distâncias.

(b) Variáveis de decisão

Variável	Significado	Quantidade
x_{ij}	1 se o ativo i for atribuído à base j; 0 caso contrário.	$125 \times 14 = 1750$
y_{jk}	1 se a equipe k estiver alocada à base j; 0 caso contrário.	$14 \times 8 = 112$
h_{ik}	1 se o ativo i for mantido pela equipe k; 0 caso contrário.	$125 \times 8 = 1000$

Todas as variáveis são binárias:

$$x_{ij},\ y_{jk},\ h_{ik} \in \{0, 1\}.$$

Tamanho da formulação

$$1750 + 112 + 1000 = \boxed{2862} \text{ variáveis binárias.}$$

(c) Função objetivo f_1: distância total

O primeiro objetivo é minimizar a soma das distâncias entre os ativos e as bases às quais foram atribuídos:

$$\min f_1(x) = \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} d_{ij} x_{ij}$$

- Se $x_{ij} = 1$, a distância d_{ij} entra na soma.
- Se $x_{ij} = 0$, aquela combinação não contribui para f_1.

Escolha de modelagem

Utilizar x_{ij} mantém a função linear. Uma formulação com $h_{ik} y_{jk}$ introduziria produto entre variáveis binárias e tornaria a expressão não linear.

(d) Função objetivo f_2: número de equipes

O segundo objetivo é minimizar o número de equipes empregadas:

$$\boxed{\min f_2(y) = \sum_{j \in J} \sum_{k \in K} y_{jk}}$$

Como cada equipe pode ocupar no máximo uma base:

$$\sum_{j \in J} y_{jk} = 0 \Rightarrow \text{equipe não utilizada}$$

$$\sum_{j \in J} y_{jk} = 1 \Rightarrow \text{equipe utilizada}$$

Conflito entre f_1 e f_2

Mais equipes tendem a reduzir a distância total, porém aumentam f_2. Menos equipes melhoram f_2, mas podem aumentar f_1.

(e) Restrições – atribuição

R1 – cada equipe pode ocupar no máximo uma base

$$\sum_{j \in J} y_{jk} \leq 1, \qquad \forall k \in K$$

R2 – cada ativo pertence a exatamente uma base

$$\sum_{j \in J} x_{ij} = 1, \qquad \forall i \in I$$

R3 – ativo só pode utilizar uma base ocupada

$$x_{ij} \leq \sum_{k \in K} y_{jk}, \qquad \forall i \in I, \forall j \in J$$

R4 – cada ativo pertence a exatamente uma equipe

$$\sum h_{ik} = 1, \qquad \forall i \in I$$

(e) Restrições – consistência e limites

R5 – somente equipes empregadas recebem ativos

$$h_{ik} \leq \sum_{j \in J} y_{jk}, \qquad \forall i \in I, \forall k \in K$$

R6 – ativo e equipe responsável devem estar na mesma base

$$h_{ik} + y_{jk} \leq 1 + x_{ij}, \qquad \forall i \in I, \forall j \in J, \forall k \in K$$

R7 – mínimo de ativos por equipe utilizada

$$\sum_{i \in I} h_{ik} \geq 4 \sum_{j \in J} y_{jk}, \qquad \forall k \in K$$

R8/R9 – limite de equipes e domínio

$$\sum_{j \in J} \sum_{k \in K} y_{jk} \leq 8, \qquad x_{ij}, y_{jk}, h_{ik} \in \{0, 1\}.$$

Modelo matemático completo

Funções objetivo

$$\boxed{\min f_1(x) = \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} d_{ij} x_{ij}}$$

$$\boxed{\min f_2(y) = \sum_{j \in J} \sum_{k \in K} y_{jk}}$$

Domínio

$$\boxed{x_{ij}, y_{jk}, h_{ik} \in \{0, 1\}} \qquad \text{(R9)}$$

Parâmetros principais

$$n = 125, \qquad m = 14, \qquad s = 8$$

$$L = \left\lceil \frac{0{,}2 \cdot 125}{8} \right\rceil = 4$$

Sujeito a:

$$\sum_{j \in J} y_{jk} \leq 1 \qquad \forall k \in K \qquad \text{(R1)}$$

$$\sum_{j \in J} x_{ij} = 1 \qquad \forall i \in I \qquad \text{(R2)}$$

$$x_{ij} \leq \sum_{k \in K} y_{jk} \qquad \forall i, j \qquad \text{(R3)}$$

$$\sum_{k \in K} h_{ik} = 1 \qquad \forall i \in I \qquad \text{(R4)}$$

$$h_{ik} \leq \sum_{j \in J} y_{jk} \qquad \forall i, k \qquad \text{(R5)}$$

$$h_{ik} + y_{jk} \leq 1 + x_{ij} \qquad \forall i, j, k \qquad \text{(R6)}$$

$$\sum_{i \in I} h_{ik} \geq 4 \sum_{j \in J} y_{jk} \qquad \forall k \in K \qquad \text{(R7)}$$

$$\sum_{j \in J} \sum_{k \in K} y_{jk} \leq 8 \qquad \text{(R8)}$$

Resumo da modelagem

- **125 ativos**, **14 bases** e até **8 equipes**;
- $125 \times 14 = \mathbf{1.750}$ distâncias ativo–base;
- **2.862 variáveis binárias**;
- f_1: minimizar distância total;
- f_2: minimizar número de equipes;
- as restrições garantem a consistência entre ativo, equipe e base.